

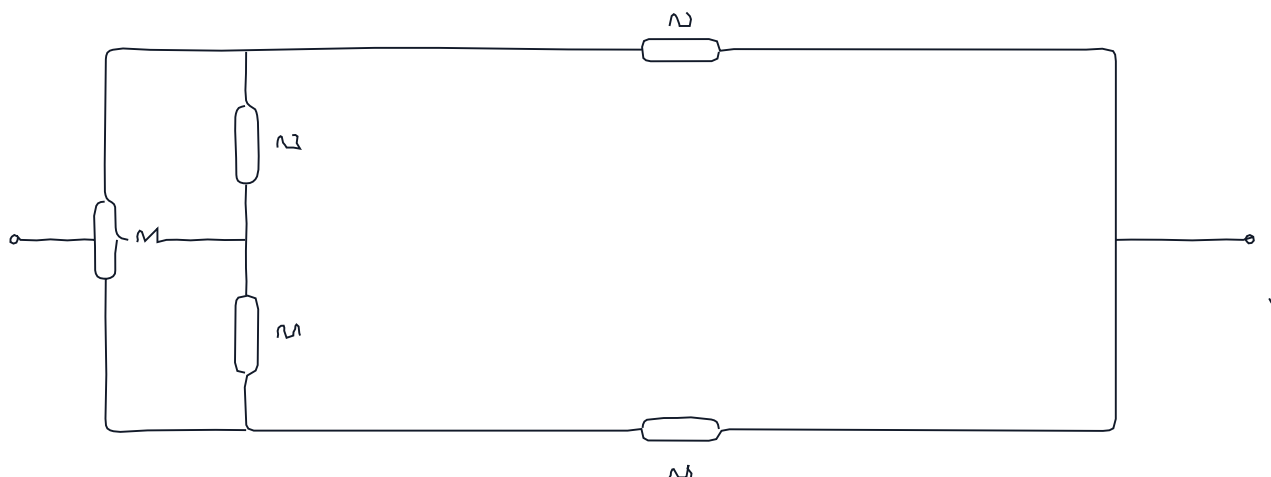


Рисунок 174 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдём эквивалентное сопротивление

$$R_{eq} = \frac{U_{12}}{I_{12}} = \frac{10 \text{ В} - 0 \text{ В}}{1 \text{ А}} = \frac{10 - 0}{1} = 9,226 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9,226} = 0,108393 \text{ S}$$

Теперь преобразуем получившуюся расчетную схему для определения тока нагрузки

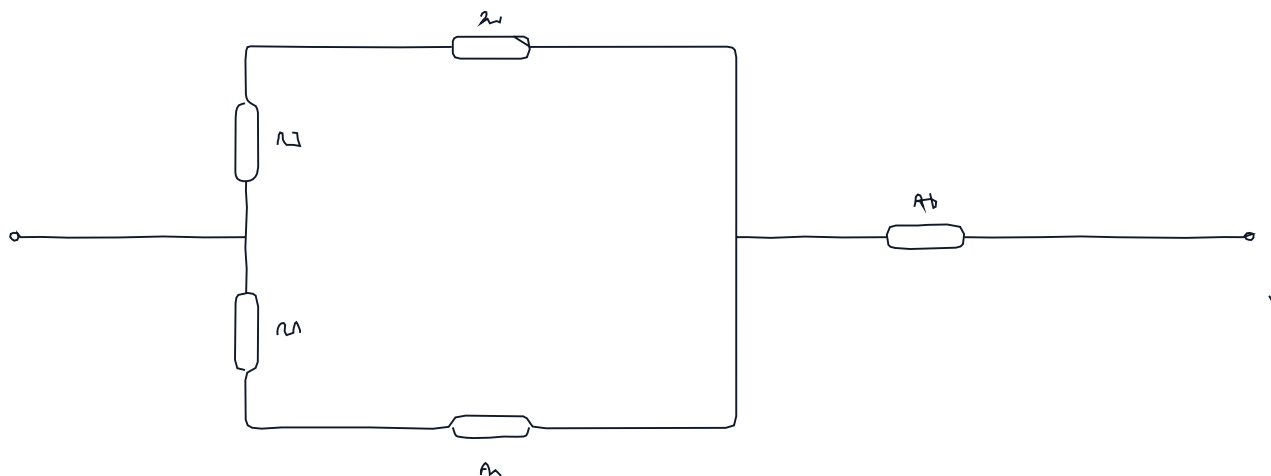


Рисунок 175 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{12}}{R_{eq}} = \frac{-132 \text{ В}}{9,226} = -14,374 \text{ А}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8} = 0,166667 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = -14,374 \frac{0,166667}{0,108393 + 0,166667} = -8,71 \text{ А}$$